PRAKTIKUM 3
KONTROL TIRAI MENGGUNAKAN MOTOR DC

Tujuan :

a. Untuk mengetahui prinsip kerja dari Motor DC dan konsep Internet of Things (IOT)
b. Mahasiswa akan memahami system komunikasi ESP8266 dengan Thingspeak
c. Memanfaatkan ESP8266 untuk kendali dan monitoring motor DC

3.1 Alat Dan Bahan

- ☐ *Komputer dan Aplikasi Arduino IDE*
- ☐ *Trainer Kit Teaching AID Mikrokontroler*
- ☐ *ESP8266*
- ☐ *Kabel USB ESP8266*
- ☐ *Kabel Jumper*
- ☐ *Account Thingspeak*

3.2 Petunjuk Praktikum

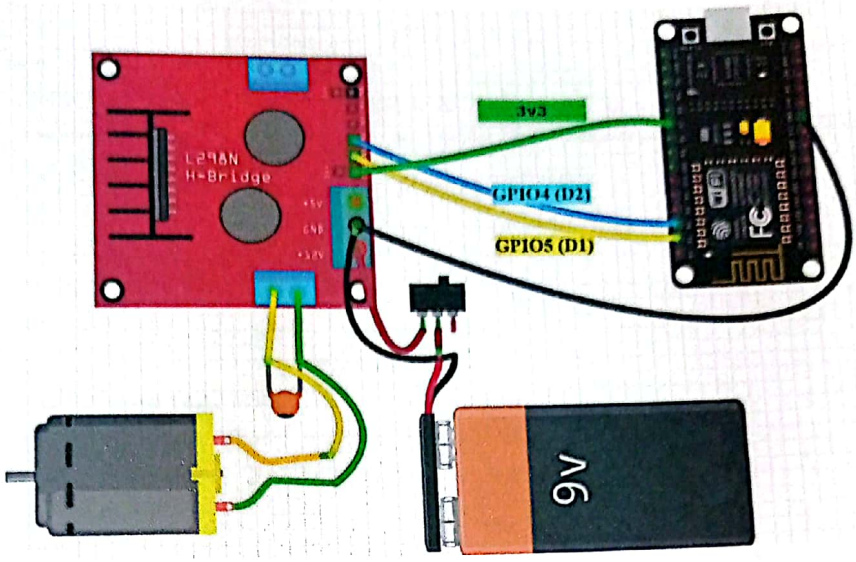
a. Siapkan kebutuhan yang diperlukan praktikum.
b. Hubungkan ESP8266 dengan Laptop menggunakan Kabel USB ESP8266.
c. Perhatikan lampu yang ada di ESP8266 saat percobaan dimulai.
d. Hubungkan kabel Jumper seperti tabel berikut :

(Tabel pin wiring)

Pin ESP8266	Pin Motor DC
D1	In1
D2	In2
3v3	VCC
GND	GND

Dipindai dengan CamScanner

(Gambar ilustrasi wiring)



e. Buat program pada aplikasi Arduino IDE seperti :

- *Code* untuk inisialisasi *library, variable* dan *code* interface website.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ThingSpeak.h>

const char *ssid = "halo"; // Ganti dengan nama Wi-Fi Anda
const char *password = "karsamarintara"; // Ganti dengan password
Wi-Fi Anda
int motorPin1 = D1;  // Hubungkan ini ke salah satu terminal motor
DC
int motorPin2 = D2;  // Hubungkan ini ke terminal lain motor DC;
ESP8266WebServer server(80);

bool tiraiTerbuka = false;  // Status awal tirai tertutup

const char *html = R"(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

Dipindai dengan CamScanner

```
<title>Mengontrol Tirai Jarak Jauh</title>
<style>
  body {
    font-family: 'Arial', sans-serif;
    background: linear-gradient(to bottom, #2E3192, #1BFFFF);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
  }
  .control-container {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-radius: 5px;
    display: inline-block;
    padding: 20px;
    max-width: 400px;
    text-align: center;
  }
  .button {
    font-size: 18px;
    padding: 10px 20px;
    background-color: #2196F3;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    margin: 10px 0;
    text-decoration: none;
    transition: background-color 0.3s, transform 0.1s;
  }
  .button:hover {
    background-color: #1976D2;
    transform: scale(1.05);
  }
  h1 {
    color: #333;
    font-size: 24px;
    margin-bottom: 20px;
  }
</style>
```

Dipindai dengan CamScanner

```
</head>
<body>
  <div class="control-container">
    <h1>Kendalikan Tirai Jarak Jauh</h1>
    <form action='/tirai' method='POST'>
      <input class="button" type='submit' name='buka' value='Buka
Tirai'>
      <input class="button" type='submit' name='tutup'
value='Tutup Tirai'>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
)";
```

- Code untuk *connect* ke *thingspeak*.

```
const char *thingspeakApiKey = "ETSIZLVWI3ETPFZ9"; // Ganti dengan
API Key ThingSpeak Anda
const int thingspeakChannel = 2288005; // Ganti dengan Channel
ThingSpeak Anda
WiFiClient client;

void updateThingSpeak(int status) {
  ThingSpeak.begin(client);
  ThingSpeak.setField(1, status); // Field 1 untuk status
buka/tutup
  ThingSpeak.writeFields(thingspeakChannel, thingspeakApiKey);
}
```

- *Code* untuk menggerakan motor dc dan *connect* ke WiFi

```
void setup() {
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);

  Serial.begin(9600);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP(ssid, password);
  WiFi.begin(ssid, password);
```

Dipindai dengan CamScanner

```
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi...");
}

Serial.println("Connected to WiFi");
Serial.println("alamat IP Lokal: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", HTTP_GET, []() {
  server.send(200, "text/html", html);
});

server.on("/tirai", HTTP_POST, []() {
  if (server.hasArg("buka") && !tiraiTerbuka) {
    digitalWrite(motorPin1, LOW);
    digitalWrite(motorPin2, HIGH);
    delay(5000);  // Tambahkan delay sesuai kebutuhan
    digitalWrite(motorPin1, LOW);
    digitalWrite(motorPin2, LOW);
    updateThingSpeak(1); // Kirim status buka ke ThingSpeak
    tiraiTerbuka = true;
  } else if (server.hasArg("tutup") && tiraiTerbuka) {
    digitalWrite(motorPin1, HIGH);
    digitalWrite(motorPin2, LOW);
    delay(5000);  // Tambahkan delay sesuai kebutuhan
    digitalWrite(motorPin1, LOW);
    digitalWrite(motorPin2, LOW);
    updateThingSpeak(0); // Kirim status tutup ke ThingSpeak
    tiraiTerbuka = false;
  }
  server.send(200, "text/html", html);
});

server.begin();
```

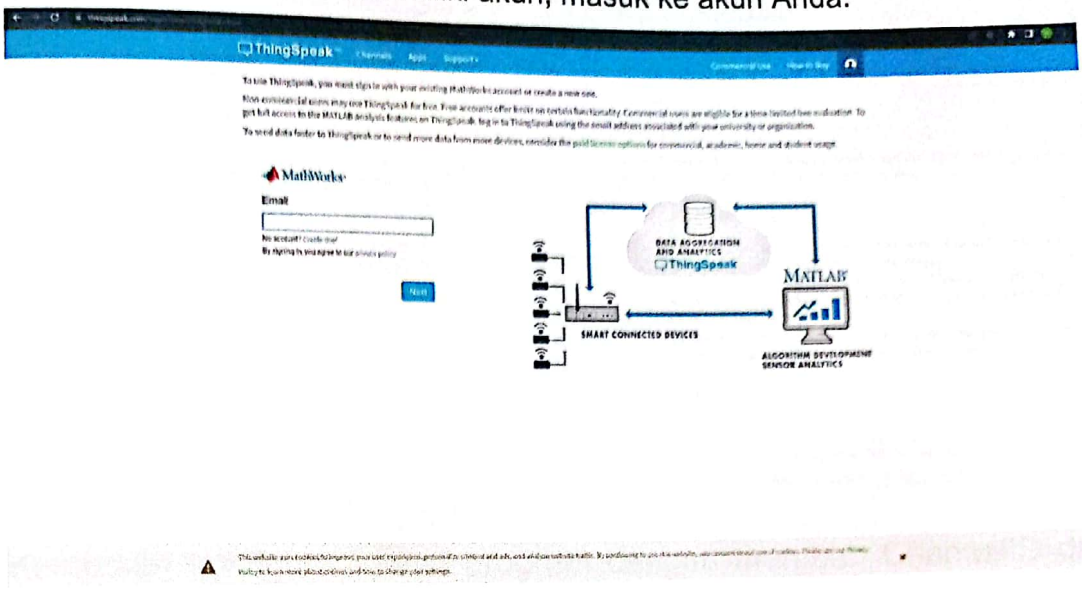
f. Compile dan Upload program yang telah dibuat.

g. Buatlah Thingspeak yang dibutuhkan praktikum untuk menjadi antarmuka program, tutorial Thingspeak:

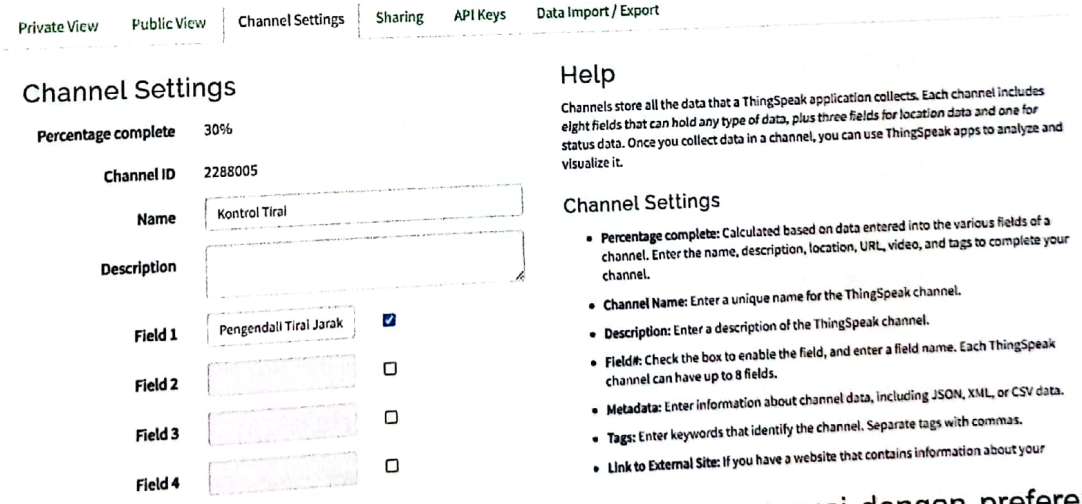
   - Buka situs web ThingSpeak di https://thingspeak.com/.

Dipindai dengan CamScanner

- Klik tombol "Sign Up" untuk membuat akun baru jika Anda belum memiliki akun ThingSpeak. Jika sudah memiliki akun, masuk ke akun Anda.



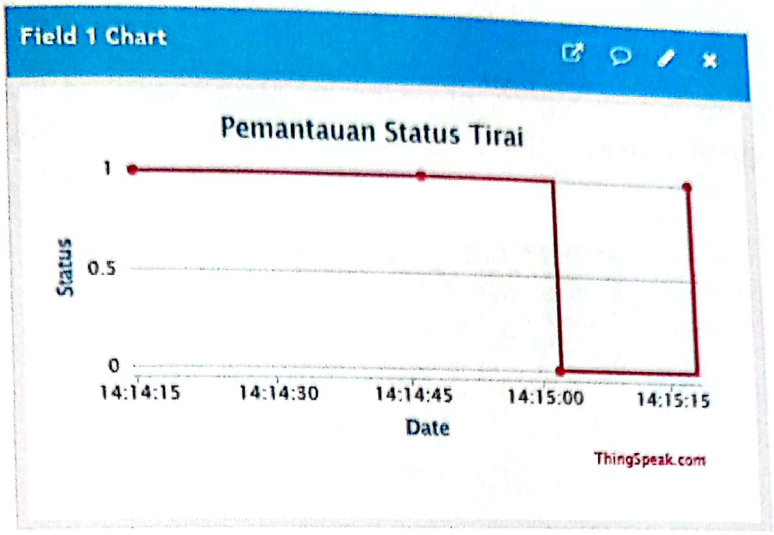
- Buatlah Channel Thingspeak
- Setelah masuk, klik tombol "Channels" di menu atas.
- Klik tombol "New Channel" untuk membuat channel baru.



- Isi detail channel, seperti nama, deskripsi, dan tag sesuai dengan preferensi Anda. Pastikan untuk memilih opsi "Make Public" jika Anda ingin channel dapat diakses oleh publik.
- Di bagian "Field 1", berikan nama yang sesuai, misalnya "Pemantauan Status Tirai". Ini akan menjadi field yang akan digunakan dalam kode program Anda.
- Klik tombol "Save Channel" untuk membuat channel baru.
- Selanjutnya, dapatkan API Key.
- Pada halaman channel yang baru dibuat, klik tombol "API Keys" di menu atas.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

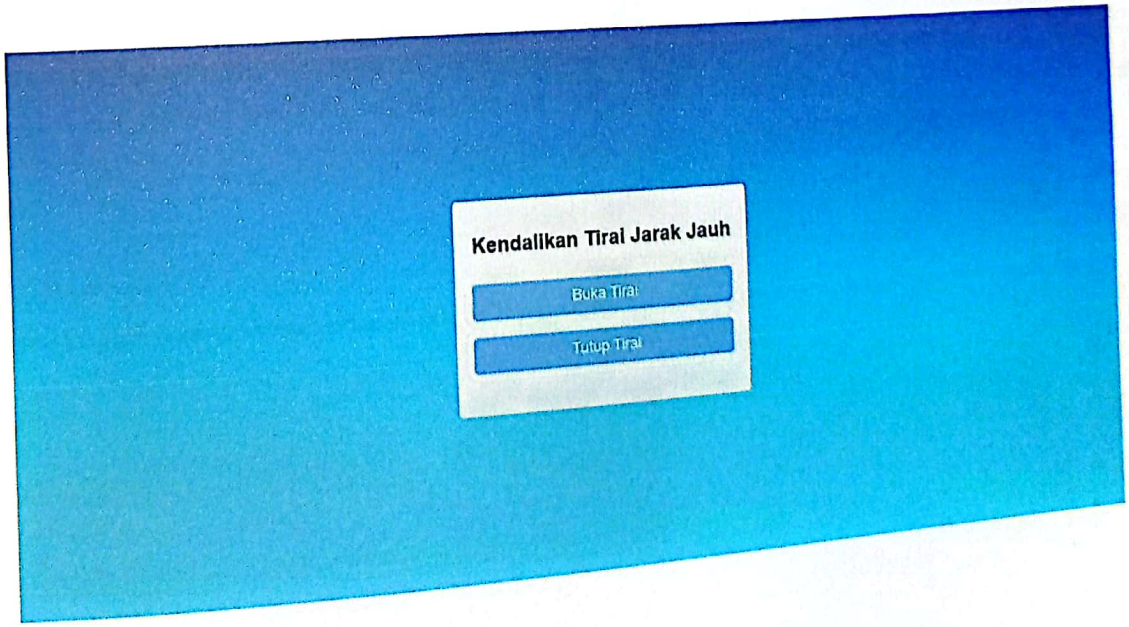


- Status menunjukan nilai 1 jika tirai dibuka, status menunjukan nilai 0 jika tirai ditutup.

h. Analisis praktikum Kontrol Tirai Menggunakan Motor DC dari hasil praktikum.

Ilustrasi penerapan: https://youtu.be/VDPJnq4CG6A?si=H3VpNRiSiJFtUfoc

Gambar hasil praktikum:



Dipindai dengan CamScanner

3.3 Hasil Praktikum

Videokan hasil praktikum pada link dibawah dengan format file "(KELAS)_(TAHUN)" Lalu "(ABSEN_BAWAH/ABSEN_ATAS)" dan hasil video dengan nama "(NAMA/KELOMPOK)_(NIM)_(BAB3)"

3.4 Analisa

- *Dimulai dengan teori yang mendasari praktikum (perhitungan teoritis termasuk disini)*
- *Meresumekan data-data pengukuran*
- *Meresumekan data-data simulasi (pengukuran ideal)*
- *Membandingkan antara teori dengan data yang dihasilkan dengan hasil pengukuran/simulasi*
- *Menerangakan fenomena yang terjadi antara teori dan praktek dan mencari penyebab jika terjadi perbedaan antara teori dan praktek*

3.5 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban atas tujuan.

Dipindai dengan CamScanner